Problem L. 漫步野径

堡堡正在一块无穷大的二维平面上散步。对于平面上每个满足 x 和 y 均是整数的点 (x, y)，都有一条双向小径连接点 (x, y) 和 $(x + 1, y)$，还有另一条双向小径连接点 (x, y) 和 $(x, y + 1)$。另外，还有 n 条额外的双向小径，其中第 i 条连接点 (x_i, y_i) 和 $(x_i + 1, y_i + 1)$。

堡堡只能沿着小径移动。令 $f(x, y)$ 表示堡堡从点 $(0, 0)$ 出发到达点 (x, y) 最少需要经过几条小径。给定两个整数 p 和 q，计算

$$\sum_{x=0}^{p}\sum_{y=0}^{q} f(x, y)$$

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据:

第一行输入三个整数 n，p 和 q（$1 \le n \le 10^6$，$0 \le p, q \le 10^6$）。它们的含义如上所述。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入两个整数 x_i 和 y_i（$0 \le x_i, y_i \le 10^6$）表示第 i 条额外小径连接点 (x_i, y_i) 和 $(x_i + 1, y_i + 1)$。保证对于所有 $i \ne j$ 有 $x_i \ne x_j$ 或 $y_i \ne y_j$。

保证所有数据 n 之和不超过 10^6。请注意，p 与 q 之和没有限制。

Output

每组数据输出一行一个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
2 3 2 4 1 1 0 2 0 0 1 100 100 1000 1000	34 1020100